



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Facoltà di ingegneria

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica

Anno Accademico 2012-2013

Tesi di Laurea

SCOMPOSIZIONE DI DOMINI

DOMAIN DECOMPOSITION

Laureando:

GOSTY LONDY GOMEZ LOPEZ

.....

Relatori:

Prof. Giuseppe Pelosi

Ing. Laurent Ntibarikure

Ing. Stefano Selleri

INDICE

Indice	iii
1 Metodo degli elementi finiti	1
1.1 Problema generico	1
1.1.1 Classificazione dei metodi Numerici	1
1.2 Metodo di Ritz e Garlekin	3
1.2.1 Metodo di Ritz	3
1.2.2 Metodo di Galerkin	4
1.3 Formulazione FEM di un problema di radiazione	6
1.4 Fasi del FEM	10

INDICE

1

METODO DEGLI ELEMENTI FINITI

Il metodo degli elementi finiti (FEM) è una tecnica numerica usata per risolvere problemi descritti da equazioni differenziali sia alle derivate totali che parziali, approssimandole a sistemi di equazioni algebriche.

1.1 PROBLEMA GENERICO

In generale, per le soluzioni numeriche, le equazioni differenziali possono essere scritte nella forma dell'operatore differenziale $\mathcal{L}$ nel dominio Ω :

$$\mathcal{L}u = f \tag{1.1}$$

Dove f è noto e u l'incognita. Un generico metodo numerico ci dà il vantaggio di passare da un problema con infiniti gradi di libertà (sistema integrale o differenziale) ad un problema discretizzato (sistema algebrico) e quindi con gradi di libertà di numero finito che può quindi essere risolto con un PC.

1.1.1 CLASSIFICAZIONE DEI METODI NUMERICI

Possiamo fare una classificazione dei metodi numerici più importanti nei problemi di tipo elettromagnetico. Le possiamo classificare in base al dominio che si prende in considerazione, cioè dominio della frequenza o dominio

1. METODO DEGLI ELEMENTI FINITI

del tempo. I metodi numerici nel dominio del tempo possono essere suddivisi a loro volta in base al tipo di equazione da risolvere, cioè se si tratta di un sistema integrale o differenziale. Nel primo caso si ricorre ad una discretizzazione spaziale delle equazioni nella regione di spazio da analizzare (ed eventualmente anche ad una loro discretizzazione temporale se si opera nel dominio del tempo) e quindi si ha la necessità di imporre opportune condizioni al contorno per limitare il dominio di calcolo, l'approccio integrale richiede invece la discretizzazione delle sole regioni costituite da materiale conduttore o dielettrico ed impone implicitamente le condizioni al contorno.

Metodi numerici nel dominio del tempo

- Equazioni differenziali: FDTD (finite difference time domain method), FETD (finite element time domain method), MoL(method of lines), TLM (transmission line matrix method)
- Equazioni integrali: TDMoM (time domain method of moments)

Metodi numerici nel dominio della frequenza

- Equazioni differenziali: FD (finite difference method), MoL (method of lines), metodi variazionali.
- Equazioni integrali: MoM (method of moments), BEM (boundary element method)

I metodi variazionali possono essere suddivisi in due categorie: metodi diretti e metodi indiretti:

Nei metodi diretti (chiamati anche metodi Rayleigh-Ritz) un funzionale è derivato dal problema differenziale. Le incognite del problema sono approssimate da una combinazione lineare di funzioni di base opportunamente definite moltiplicato per alcuni coefficienti incogniti. Questi coefficienti sono ottenuti sostituendo l'approssimazione delle incognite nel funzionale, e

minimizzandolo rispetto a questi coefficienti.

Nei metodi indiretti (chiamati anche metodi dei residui pesati) le incognite del problema sono approssimate, in modo simile al metodo Rayleigh-Ritz, da una somma di funzioni base e poi il residuo è pesato da una serie di funzioni peso (chiamate anche o funzioni di test) opportunamente definita e poi viene posto uguale a zero.

1.2 METODO DI RITZ E GARLEKIN

Vediamo ora due metodi che contengono le radici del metodo degli elementi finiti: uno è il metodo variazionale di Ritz e l'altro è il metodo di Galerkin.

1.2.1 METODO DI RITZ

Il metodo di Ritz è un metodo *variazionale* nel quale una BVP (Boundary Value Problem) è formulato tramite una espressione variazionale chiamato *funzionale*. La minimizzazione di questo funzionale corrisponde a risolvere la BVP. La soluzione approssimata è quindi ottenuta minimizzando il funzionale rispetto alle variabili della soluzione. Per illustrare la procedura per prima cosa definiamo un prodotto interno (detta anche forma bilineare) in questo modo:

$$\langle u, v \rangle := \int_{\Omega} uv^* d\Omega \quad (1.2)$$

dove con l'asterisco si indica il complesso coniugato. Con questa definizione si può dimostrare che l'operatore $\mathcal{L}$ nella (1.1) è autoaggiunto:

$$\langle \mathcal{L}u, v \rangle = \langle u, \mathcal{L}v \rangle \quad (1.3)$$

ed è definita positiva:

$$\langle \mathcal{L}u, v \rangle = \begin{cases} > 0 & \text{se } u \neq 0 \\ = 0 & \text{se } u = 0 \end{cases} \quad (1.4)$$

1. METODO DEGLI ELEMENTI FINITI

La soluzione della (1.1) può essere ottenuta dalla minimizzazione del seguente funzionale:

$$F(\tilde{u}) = \frac{1}{2} \langle \mathcal{L}\tilde{u}, \tilde{u} \rangle - \frac{1}{2} \langle \tilde{u}, f \rangle - \frac{1}{2} \langle f, \tilde{u} \rangle \quad (1.5)$$

rispetto alla *funzione test* $\tilde{u}$ e può essere scomposta nella forma:

$$\tilde{u} = \sum_{j=1}^N u_j \alpha_j = \mathbf{u}^T \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{u} \quad (1.6)$$

dove α_j sono chiamate *funzioni di base* definite sull'intero dominio e u_j sono dei coefficienti da determinare. Inoltre in grassetto si sono indicati i vettori colonna e con l'apice T il trasposto. Sostituendo la (1.6) nella (1.5) e minimizzando F , cioè annullando le derivate parziali di F rispetto a u_i (con $i = 1, 2, 3 \dots N$) otteniamo la seguente equazione matriciale:

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{b} \quad (1.7)$$

dove gli elementi della matrice $\mathbf{A}$ sono:

$$A_{ij} = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (\alpha_i \mathcal{L}\alpha_j + \alpha_j \mathcal{L}\alpha_i) d\Omega \quad (1.8)$$

mentre gli elementi di $\mathbf{b}$ sono:

$$b_i = \int_{\Omega} \alpha_i f d\Omega \quad (1.9)$$

Quindi è evidente che la matrice $\mathbf{A}$ è simmetrica ed essendo $\mathcal{L}$ un operatore autoaggiunto si può scrivere per i suoi elementi:

$$A_{ij} = \int_{\Omega} \alpha_i \mathcal{L}\alpha_j d\Omega \quad (1.10)$$

Una soluzione approssimata per il problema (1.1) è data dalla (1.6) dove i coefficienti u_i sono ottenuti risolvendo l'equazione matriciale (1.7).

1.2.2 METODO DI GALERKIN

Il metodo di Galerkin appartiene alla famiglia dei *metodi dei residui pesati*, i quali risolvono una BVP pesando il residuo dell'equazione differenziale.

Assumendo che $\tilde{u}$ sia una soluzione approssimata della (1.1), si definisce il residuo come:

$$r := \mathcal{L}\tilde{u} - f \neq 0 \quad (1.11)$$

La miglior approssimazione per $\tilde{u}$ sarà quella che riduce il residuo r fino al minimo valore per tutti i punti di Ω . Si vuole quindi avere:

$$R_i = \int_{\Omega} w_i r d\Omega = 0 \quad (1.12)$$

dove R_i indica gli integrali dei residui pesati e w_i sono le *funzioni peso* scelte. Nel metodo di Galerkin, le funzioni peso sono scelte uguali alle funzioni base e questo di solito porta a una soluzione più accurata rispetto ad altre scelte.

Supponiamo che la soluzione sia rappresentata come nella (1.6), le funzioni peso w_i sono scelte in modo che:

$$w_i = \alpha_i, \quad i = 1, 2, 3, \dots, N. \quad (1.13)$$

Ora possiamo riscrivere la (1.12) che diventa:

$$R_i = \int_{\Omega} (\alpha_i \mathcal{L}\boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{u} - \alpha_i f) d\Omega = 0, \quad i = 1, 2, 3, \dots, N. \quad (1.14)$$

Questo porta di nuovo ad un sistema matriciale come la (1.7) dove questa volta però la matrice A non è necessariamente simmetrica a meno che l'operatore $\mathcal{L}$ non sia autoaggiunto, in tale caso il sistema di equazione che si rivava è lo stesso di Ritz. Quindi possiamo vedere il metodo di Ritz come un caso particolare del metodo di Galerkin che a sua volta è un caso particolare dei metodi dei residui pesati.

1.3 FORMULAZIONE FEM DI UN PROBLEMA DI RADIAZIONE

Partiamo dalle equazioni di Maxwell nel dominio della frequenza:

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E} = j\omega\mathbf{B} \\ \nabla \times \mathbf{H} = -j\omega\mathbf{D} + \mathbf{J} \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \end{cases} \quad (1.15)$$

dove $\mathbf{E}$ è il campo elettrico, $\mathbf{B}$ il campo magnetico, $\mathbf{J}$ la densità di corrente ρ la quantità di carica per unità di volume. Ora, per semplicità consideriamo mezzi isotropi ed omogenei, quindi le relazioni costitutive si scrivono:

$$\begin{cases} \mathbf{D} = \varepsilon_0\varepsilon_r\mathbf{E} \\ \mathbf{B} = \mu_0\mu_r\mathbf{H} \end{cases} \quad (1.16)$$

dove $\mathbf{D}$ è il vettore induzione elettrica, $\mathbf{B}$ l'induzione magnetica, ε_0 la costante dielettrica del vuoto, ε_r la costante dielettrica relativa del mezzo, μ_0 la permeabilità magnetica del vuoto e μ_r la permeabilità magnetica relativa del mezzo.

Se si fa il rotore alla prima equazione della (1.15) si ottiene:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = j\omega\nabla \times \mathbf{B} \quad (1.17)$$

e usando la seconda equazione della (1.16) e la seconda della (1.18) dalla (1.17) si ottiene l'equazione di Helmholtz vettoriale:

$$\nabla \times \frac{1}{\mu_r} \nabla \times \mathbf{E} - k_0^2 \varepsilon_r \mathbf{E} = -j\omega\mu_0\mathbf{J} \quad (1.18)$$

dove si è indicato con $k_0 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$ il numero d'onda dello spazio libero.

Vogliamo scrivere la formulazione debole per la (1.18). Il problema di radiazione vale su tutto il dominio $\mathbb{R}^3$ perciò per poterlo risolvere numericamente si deve troncare il dominio. Consideriamo perciò il dominio $\Omega \in \mathbb{R}^3$ confinato da $\partial\Omega = \Gamma = \Gamma_D \cup \Gamma_N \cup \Gamma_{WG} \cup \Gamma_R$, come in figura:

(Qui ci sarà una figura)

Γ_D corrisponde alle condizioni al contorno di tipo Dirichlet, Γ_N alle condizioni al contorno di tipo Neumann, Γ_{WG} alle condizioni al contorno troncate sulle guide d'onda, e Γ_R alle condizioni al contorno di radiazione.

Consideriamo ora il dominio discretizzato $\Omega_h = \bigcup_{n=1}^N \Omega_n \subset \Omega$, dove i sottodomini Ω_n sono tali che $\Omega_i \cap \Omega_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$. Ω_h è parametrizzato dal diametro massimo h dei sottodomini Ω_n ed assumiamo quindi che per $h \rightarrow 0$, $\Omega_h \rightarrow \Omega$.

Indichiamo ora con $\hat{\mathbf{n}}$ la normale uscente di Γ , consideriamo lo *spazio di Sobolev* $\mathcal{W} = \mathcal{W}(\Omega_h) \cup \mathcal{H}(\text{curl}; \Omega)$ delle funzioni test $\mathbf{w}_i$, definito dalla somma di due sottospazi chiusi definiti come segue:

$$\begin{cases} \mathcal{W} = \mathcal{W}_D \oplus \mathcal{W}_E \\ \mathcal{W}_D := \{\mathbf{w} \in \mathcal{W} | \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{w} = 0 \text{ su } \Gamma_D\} \cup \mathcal{H}(\text{curl}; \Omega) \\ \mathcal{W}_E := \{\mathbf{w} \in \mathcal{W} | \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{w} \neq 0 \text{ su } \Gamma_D\} \cup \mathcal{H}(\text{curl}; \Omega, \Gamma_D) \end{cases} \quad (1.19)$$

$\mathcal{W}_D$ è il sottospazio delle condizioni al contorno di Dirichlet. Il campo elettrico totale è dato dalla sommatoria dell'approssimazione finita come per la (1.6):

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{E}} + \mathbf{E}_D \quad (1.20)$$

con $\hat{\mathbf{E}}$ e $\mathbf{E}_D$ così definiti:

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{E}} := \sum_{i=1}^N x_i \mathbf{w}_i & \mathbf{w}_i \in \mathcal{W}_E \\ \mathbf{E}_D := \sum_{j=1}^N x_j \mathbf{w}_j & \mathbf{w}_j \in \mathcal{W}_D \end{cases} \quad (1.21)$$

Con il metodo Galerkin (le funzioni di test coincidono con le funzioni di prova), è possibile costruire un sistema algebrico lineare come incognite solo i coefficienti x_i che sono proprio le incognite del problema approssimato.

Supponiamo ora che la densità di corrente $\mathbf{J}$ sia dovuta al solo effetto

1. METODO DEGLI ELEMENTI FINITI

ohmico, quindi $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$, con σ la conducibilità, allora la (1.18) si riscrive:

$$\nabla \times \frac{1}{\mu_r} \nabla \times \mathbf{E} + jk_0 \zeta_0 \sigma \mathbf{E} - k_0^2 \varepsilon_r \mathbf{E} = 0 \quad (1.22)$$

dove $\zeta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$ è l'impedenza d'onda dello spazio libero.

Le condizioni al contorno relative alla superficie $\partial\Omega$ sono:

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E} \times \hat{\mathbf{n}}) = \bar{\mathbf{E}}^t & \text{su } \Gamma_D \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H} \times \hat{\mathbf{n}}) = \bar{\mathbf{H}}^t & \text{su } \Gamma_N \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E} \times \hat{\mathbf{n}}) = Z_s \mathbf{H} \times \hat{\mathbf{n}} & \text{su } \Gamma_R \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H} \times \hat{\mathbf{n}}) = \sum_{k=1}^N (a_k^i - a_k^r) \mathbf{H}_k^t & \text{su } \Gamma_{WG} \end{cases} \quad (1.23)$$

dove $\bar{\mathbf{E}}^t$ e $\bar{\mathbf{H}}^t$ sono noti, Z_s l'impedenza d'onda sulla superficie di condizione di radiazione, e a_k^i , a_k^r le k -esime ampiezze modali complesse incidenti e riflesse. Procedendo con il metodo di Galerkin otteniamo:

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \nabla \times \mathbf{w}_i \cdot \frac{1}{\mu_r} \nabla \times \mathbf{E} \, d\Omega + jk_0 \zeta_0 \int_{\Omega} \mathbf{w}_i \sigma \mathbf{E} \, d\Omega + \\ & jk_0 \zeta_0 \int_{\Gamma_R} \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{w}_i \cdot \frac{1}{Z_s} \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} \, d\Gamma - k_0^2 \int_{\Omega} \mathbf{w}_i \cdot \varepsilon_r \mathbf{E} \, d\Omega \\ & = jk_0 \zeta_0 \int_{\Gamma_{WG}} \mathbf{w}_i \cdot \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H}^t \, d\Gamma, \quad \forall \mathbf{w}_i \in \mathcal{W}_E \end{aligned} \quad (1.24)$$

Se su Γ_{WG} considerano le porte alimentate dal solo modo fondamentale (frequenza di taglio più bassa), vale la seguente relazione per la k -esima porta:

$$\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H}_k^t = \frac{1}{Z_k} \hat{\mathbf{n}} \times \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_k^t - \frac{2}{Z_k} \hat{\mathbf{n}} \times \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_k^{t \text{ inc}}, \quad \text{su } \Gamma_{WG_k} \quad (1.25)$$

dove $\mathbf{E}_k^{t \text{ inc}}$ è il campo elettrico incidente e Z_k l'impedenza modale. Supponiamo che i tratti di guida d'onda siano sufficientemente lunghi tale che i modi di ordine superiore siano evanescenti e una volta che incontrino una discontinuità della struttura, il loro contributo sia trascurabile rispetto al modo fondamentale, questo approccio si chiama *transfinite element method* e permette di studiare una generica struttura alimentata tramite

guide d'onda, quindi la (1.24) si può riscrivere:

$$\begin{aligned}
& \int_{\Omega} \nabla \times \mathbf{w}_i \cdot \frac{1}{\mu_r} \nabla \times \mathbf{E} \, d\Omega + jk_0 \zeta_0 \int_{\Omega} \mathbf{w}_i \sigma \mathbf{E} \, d\Omega + \\
& jk_0 \zeta_0 \int_{\Gamma_R} \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{w}_i \cdot \frac{1}{Z_s} \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E} \, d\Gamma - k_0^2 \int_{\Omega} \mathbf{w}_i \cdot \varepsilon_r \mathbf{E} \, d\Omega \\
& \sum_{m=1}^M \frac{jk_0 \zeta_0}{Z_m} \int_{\Gamma_{WG}^m} \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{w}_i \cdot \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}^t \, d\Gamma \\
& = \frac{j2k_0 \zeta_0}{Z_k} \int_{\Gamma_{WG}^k} \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{w}_i \cdot \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}_k^{t \text{ inc}} \, d\Gamma, \quad \forall \mathbf{w}_i \in \mathcal{W}_E
\end{aligned} \tag{1.26}$$

dove M è il numero totale di porte e $1 \leq k \leq M$ ed in questo modo abbiamo accoppiato tutte le porte. La condizione di radiazione su Ω_R è una condizione di impedenza ed è conosciuta come *absorbing boundary condition* (ABC) che idealmente annulla la riflessione locale di un'onda piana incidente sulla Γ_R . In genere ci si ferma alle ABC del primo ordine che però valgono per le onde piane che incidono perpendicolarmente al piano, tuttavia vengono usate anche in generale, infatti al fine di mantenere la validità sufficiente nel calcolo dei campi in strutture aperte, le ABC devono essere poste sufficientemente lontane dagli elementi irradiani o discattering tali che l'onda incidente diventa meno obliqua. Per esempio il CAD HFSS raccomanda una distanza minima di $\lambda_{\min}/2$, dove $\lambda_{\min}$ è la lunghezza d'onda associata alla massima frequenza di lavoro.

Il problema (1.26), tramite la (1.20), si arriva ad scrivere M sistemi lineari, come la (1.7), associati ad ogni porta:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \tag{1.27}$$

dove $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{N \times N}$ è una matrice simmetrica, $\mathbf{x}, \mathbf{b} \in \mathbb{C}^N$, con N il numero di incognite (gradi di libertà). Il sistema lineare (1.27) è tale che, nel caso che stiamo analizzando una struttura elettricamente grande, N è dell'ordine di centinaia di migliaia a diversi milioni, ciò è dovuto al fatto che la dimensione h degli elementi deve essere molto piccolo alla lunghezza d'onda in modo da ridurre i salti campi da un elemento confinante. Valori tipici sono compresi tra $\lambda/5$ e $\lambda/20$ in modo da mantenere una sufficiente precisione.

1.4 FASI DEL FEM

Descriviamo ora le fasi che si devono seguire per risolvere il problema elettromagnetico tramite il metodo degli elementi finiti, queste tuttavia valgono anche per qualsiasi metodo numerico.

Preprocessing

Il dominio viene discretizzato in un certo numero di elementi di forma semplice contenenti ciascuno un mezzo omogeneo, cioè si avrà una mesh. Le proprietà del materiale, le condizioni al contorno e le sorgenti vengono definite in questa fase. Il tipo di elemento utilizzato dipende dal fatto che il problema sia 1D, 2D o 3D e dalla geometria. La dimensione degli elementi

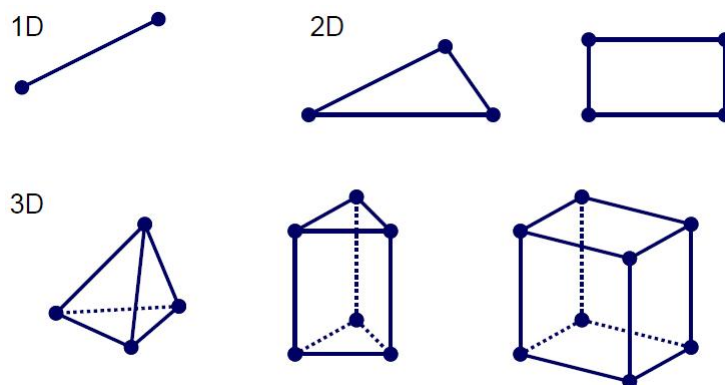


Figura 1.1: Elementi in 1D, 2D e 3D tipici

dipende dal tipo di funzioni utilizzate per rappresentare le quantità incognite. In ogni caso, essi hanno dimensioni (molto) inferiori alla lunghezza d'onda nel mezzo alla massima frequenza d'interesse (valori tipici vanno da $\lambda/5$ a $\lambda/20$).

Costruzione matrici elemento

Viene determinato il funzionale su ogni elemento. Ad esempio nel caso 2D l'andamento dell'incognita può essere rappresentata da una funzione lineare

a tratti. Pertanto, per ogni elemento, si può scrivere:

$$u(x, y) = a + bx + cy = \begin{bmatrix} 1 & x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \quad (1.28)$$

Questa è l'approssimazione lineare, come si può vedere in figura. tra i tre nodi si ha un piano: Imponendo il valore della funzione sui nodi del singolo

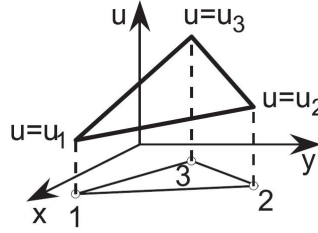


Figura 1.2: Approssimazione lineare

elemento si ha:

$$\begin{cases} u_1(x, y) = a + bx_1 + cy_1 \\ u_2(x, y) = a + bx_2 + cy_2 \\ u_3(x, y) = a + bx_3 + cy_3 \end{cases} \quad (1.29)$$

che riscritto in forma matriciale diventa:

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \quad (1.30)$$

Tramite queste equazioni si arriva ad scrivere l'incognita u come la (1.6):

$$u = \sum_{i=1}^3 u_i \alpha_i(x, y) \quad (1.31)$$

dove le funzioni test $\alpha_i(x, y)$ sono:

$$\begin{cases} \alpha_1(x, y) = \frac{1}{2A} [(x_2 y_3 - x_3 y_2) + (y_2 - y_3)x + (x_3 - x_2)y] \\ \alpha_2(x, y) = \frac{1}{2A} [(x_3 y_1 - x_1 y_3) + (y_3 - y_1)x + (x_1 - x_3)y] \\ \alpha_3(x, y) = \frac{1}{2A} [(x_1 y_2 - x_2 y_1) + (y_1 - y_2)x + (x_2 - x_1)y] \end{cases} \quad (1.32)$$

1. METODO DEGLI ELEMENTI FINITI

A è l'area del triangolo associato all'elemento:

$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} [(x_1 y_2 - x_2 y_1) + (x_3 y_1 - x_1 y_3) + (x_2 y_3 - x_3 y_2)] \quad (1.33)$$

Oltre a queste funzioni (che sono nodali) esistono quelle definite sullo spigolo. Aniché essere definite sui nodi, le incognite sono definite sugli spigoli degli elementi. In particolare, esse rappresentano in questo modo il valore del campo tangenziale sugli spigoli.

Assemblaggio della matrice globale

Si somma matricialmente i contributi di ogni elemento per trovare la matrice globale sparsa imponendo le condizioni al contorno..

Risolvere il sistema

Si trovano le soluzioni per i singoli elementi e di conseguenza si può trovare la soluzione dell'intero problema. Per quanto riguarda le condizioni al contorno, queste sono di due tipi:

- Condizione al contorno naturale: si dice di una condizione al contorno che è automaticamente soddisfatta con la minimizzazione del funzionale (caso tipico è la condizione di Neumann).
- Condizione al contorno essenziale: si dice di una condizione al contorno che non è automaticamente soddisfatta con la minimizzazione del funzionale (caso tipico è la condizione di Dirichelet). Questo tipo di condizione deve essere esplicitamente imposta all'incognita.

Postprocessing

Attraverso il risultato ottenuto si possono trovare gli eventuali parametri fisici di interesse come il Pattern di Radiazione, parametri di scattering, oppure plottare i campi o altro.